

题目溯源

上海高一上数学 · 跨卷同题与真题出处考证

21 份试卷 369 道一级题干 × 参考库 16,273 道高考真题
跨卷两两 67,896 对 | 逐字同题 24 组、同模板变体 12 组

本文件由 工具/README 转 `tex.py` 从 `README.md` 的「题目溯源」一节自动生成，内容与该节逐字一致。判定口径、阈值与踩过的坑见末节「方法与局限」；两档同题表的每一行都注明了该对「变在哪」，跨卷同题的成员已逐题回原图/核过。

目录

1 核对摘要	2
2 回原图逐题核对（2026-09-15 起，按批推进）	4
3 材料流转	12
4 上游是「共享题库」：24 组逐字同题 + 12 组同模板变体	14
5 能考据到的高考出处：24 道真题（26 条对应 / 32 个题位）	21
6 考据不出来的：绝大多数	25
7 非高考但能考据到来源的题	25
8 附加题专查（四份 10 题）	26
9 方法与局限	28

1 核对摘要

项	结果
核对范围	21 份试卷的 369 道 一级题干（其中最早入库的 12 份 211 道），逐题比对参考库的 16,273 道 高考真题；跨卷两两 67,896 对 。 高一 16 / 高一 18 不计入 ——它们分别与高一 b / 高一 c 同卷，重复计入只会造出成对的假同题
定到具体高考试卷	24 道真题（26 条对应： 原题照录 9、改编 15、借定义 / 借集合另出题 2），对应本库 32 个题位 ——其中 8 道真题各被两份试卷用到。三个数与「真题出处」表 逐行数出来的完全相同 ，拆解与该表的出处一并见该节
跨卷同题（校际重复）	逐字同题 24 组 + 同模板变体 12 组 （另有 8 对分数够不上变体线、但读过原文确属真同题，手工补记），两档成员共 73 道 （逐字 52 + 只出现在变体档的 21）——其中逐字档的 52 道已逐题对照原图 / 的原卷核实过 （含本轮新增的 10 个题位）
与真题同题型但非同一题	约 40 道（上一轮逐条判读；本轮只跑机判，未逐条重判），未计入
其余	真题库里既无 ≥ 12 字的逐字串、也无「 $r \geq 0.71$ 且最长串 ≥ 12 」的候选 → 非高考真题

下面几段是**上表数字的来历**（溯源一共跑过四轮：12 份 → 17 份 → 18 份 → **21 份**）；前三轮的数字保留原文以便对照，**以末一段的 21 份口径为准**。第三轮是 **2026-09-15 全量重跑**：17 份一起重算（此前只跑过前 12 份，即高一 02—高一 09 与高一 a—高一 c），新增的五份（高一 12 / 13 / 14 / 15 / 17）由此带出 **8 个题位**的真题出处与 **5 组跨卷同题**，另补出旧卷漏检 **3 条**（高一 09 第 5 题、高一 05 第 19 题、高一 a 附加题第 2 题），合计 11 个题位。**2026-09-15 已补跑高一 10**（原 17 份 → 18 份、301 → 320 道、45,150 → 51,040 对）：本表、下面的同题表与真题出处表都已含它。**高一 10 的 19 题在参考库里没有一道达同题线**——最好的匹配只有 11–15 字的通用片段（如 集合 $M=1,2,3,4,5,6$ 、已知集合 $A=\{x \mid x^2-2x-3\}$ ），整段相似度都 ≤ 0.60 ；但它与库内两份卷比出两组**逐字同题**（见同题表末两行）。**高一 16 / 高一 18 不计入**：它们分别与高一 b / 高一 c 同卷，重复计入只会造出成对的假同题。四份卷的 **10 道附加题**另见「附加题专查」一节（其中一道可确指校际试卷出处、一道连网络检索也落空）；另有若干**非高考但可考据到来源**的题，单列一节。2026-09-15 的第二轮复核又用「**数字脱敏**」与「**自定义名词**」两路重扫，补出高一 02 第 15 题、高一 09 第 15 题、高一 17 第 11 题三条（都是判据捞不到的形态）。参考库题干数 16,273（此前记 16,176

／16,180) 是同一套 content/**/*.tex 在不同去噪阈值下的读数。**2026-09-15 末又把高一 19—高一 21 三份并入，做了 21 份的全量重跑：原 18 份 320 道 → 21 份 369 道、跨卷 51,040 → 67,896 对。**这一轮的变动分三块——① **三份新卷直接带出的：**逐字同题 4 对 (02#6×21#10「伙伴关系集合」、06#5×20#4「 $ax^2 + x + 1 = 0$ 只有一个元素」、07#9×19#11「四个数字元素的集合」、09#13×19#8「六个关系式」)、同模板变体 2 组 (17#11×20#16「数域」、17#7×20#15「条件判断」)、新出处 1 条 (高一 20 第 15 题 = 2003 上海卷 (秋理))；② **改判据后翻出来的旧卷同题：**同模板变体 2 组 (13#18×15 附加 19「 $x = m^2 - n^2$ 」、06#7×17#9「填包含关系」)、逐字同题 2 对 (07#10×a#13「特征数」、15#14×a#14，它们原先都在「手工补记」里)、把 09 第 19 题并入 07／08／11 那一组 (3 份 → 4 份)；③ **改判与剔除：**05 第 16 题从逐字档移到变体档 (05 版漏「非空」、答案 16 与 07／11 的 15 不同)，08 第 15 题 × 19 第 7 题回原图发现图形不同、从两档剔除。**判据本身也修了两处** (见「方法与局限」)，故两档的组数、成员数与「真题出处」表都随本轮重排。

本轮核对**发现并订正了 11 处** (都是核对过程本身查出来的，不是新发现而是纠错)：

1. **转录错误：**高一 08 第 15 题 (1999 广东卷 Venn 图题) 选项 A 误录为 $(M \cap P) \setminus S$ ，原卷是 $(M \cap P) \cap S$ —— 已改源码并重编两版。
2. **判定写错：**高一 a 第 11 题原判「改编 (有序对 → 差集)」，但真题本身就是差集 $B = \{x - y \mid x, y \in A\}$ ，应判**原题照录** (差别只在四个选项的次序被倒过来)。
3. **描述不实：**高一 a 第 2 题原写「 U 少一个元素，问法改变」，实际问法未变，只是 U 由 $\{0, \dots, 9\}$ 改成 $\{0, \dots, 8\}$ (答案随之由 $\{7, 9\}$ 变为 $\{7\}$)。
4. **题号与计数：**三处题号 (高一 03、高一 09、高一 c) 先前按 \item 出现次序编号，与卷面的 \setcounter{enumi} 口径不符，已订正；「一级题干 230 道」「真题 15,932 道」两个数字同属口径错误，已改为 **211 / 16,180**。
5. **跨卷问题的判据与计数：**变体档阈值原写 0.74，却与表内最低那对 («全食／偏食» $r = 0.7129$) 自相矛盾，已改为 **0.71**；变体表原多出一行份数 1 的成员，使「7 组」与 8 行对不上，已删行、改由正文交代；又补上 4 对分数低于变体线、但逐条读过确属真题目的配对 (见「判据之外手工补记」)。
6. **变体表里有 6 行的描述与成员原文对不上** (复核成员时逐条比对原始 .tex 才发现)：① 08 第 17 题的 P 实为区间 $(-2, 3)$ ，本行先写 $\{2, 3\}$ 、后照源码的错改成 $\{-2, 3\}$ (源码也错，见第 8 条)；② 09 第 17 题的 P 是「不等式 $x^2 - x - 6 < 0$ 的解集」，原写成「方程 $x^2 - x - 6 = 0$ 的解集」；③ 03 第 16 题的 A 是 $\{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$ ，原写成 $\{x \mid a < x < a + 3\}$ ；④ 05 第 7 题的 A 是 $\{x \mid x \geq -1\}$ ，原行标题却按 c 第 5 题的 $\{x \mid 1 < x < 2\}$ 写 (且 c 第 5 题实为 $1 \leq x \leq 2$)；⑤ 02／05 第 17 题原写「小问不同」，实则只 (1) 问不同，(2) 问两版**完全相同** (同为 $A \cup B = A$ 、答案同为 $(-\infty, -3]$)；⑥ 三行的「变在哪」漏了条件，已补出实际的 $\cup$ 、 $\cap$ 、 $\emptyset$ 、 $\subset$ 。六行的「题目」「变在哪」两栏已按原文重写。
7. **高一 05 第 17 题两处转录错误** (对着原卷图片逐字比对时才发现)：① (1) 问原卷作「 B 为单元素集合」，本稿误抄成「 B 为单元集集合」；② 答案 (2) 原卷作 $(-\infty, -3]$ ，本稿误抄成 $(-\infty, -3)$ ——**本稿自己的解析写的就是 $(-\infty, -3]$ ($a = -3$ 时 $B = \{2\} \subseteq A$ 也成立)，即解析对、\ans 错。**已改源码并重编两版。

8. 高一08 第 17 题的 P 抄成了 $\{-2, 3\}$: 原卷印的是开区间 $(-2, 3)$ 。源码自己的解析就是按开区间做的 ($a+1 < 3$ 、答案 $[-\frac{2}{3}, +\infty)$)，是题干抄错。已改源码并重编两版。
9. 高一06 填空题漏了起始偏移: 原卷填空从第 3 题编到第 11 题 (1、2 未印在本卷)，本稿漏写 `\setcounter{enumi}{2}`，于是印成 1-9，而解答题又按原卷印成 12-14，卷面凭空多出「10、11 缺号」。同批 8 份 (02/03/04/05/07/08/09/11) 都有这一行，只高一06 漏了。已补上并重编两版——受此影响，本 README 里高一06 的题号整体 +2 (孤立元 7→9、全食/偏食 9→11、 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$ 那题的 1→3)。
10. 高一05 第 10 题的答案端点抄错: 原卷解析得 $a < -4$ 或 $2 < a$ ，本稿的 `\ans` 与「综上」都写成 $a < -4$ 或 $a \geq 2$ —— $a = 2$ 时 $B = [4, 5] \not\subseteq A = (-\infty, -1) \cup (4, \infty)$ ，故原卷为是。已改源码并重编两版。
11. 高一07 第 10 题的「特征数」抄错: 原卷作「最大值与最小值之和」，本稿抄成「之差」——原卷解析「 $A_1 = \{1, 2, 3, 12\}$ ，则 $A_1 = 13$ 」($= 12 + 1$ ，原卷此处把 X_1 误印成 A_1 ，本稿按 X_1 规范并加注)可证为「之和」。这个抄错一度让本 README 误判该对「差/和不同」(见第 6 条附近的手工补记)。已改重编。

以上 11 条是溯源核对那一轮 (12 份) 的记录。2026-09-15 又对新入库的五份 (高一12/13/14/15/17) 做了一轮整卷回原图核对 (41 张图逐张放大比对)，另查出 5 处转录错误，清单见文末「9 月中旬五份专记」里的回原图复核表。

2 回原图逐题核对 (2026-09-15 起，按批推进)

页级核对 (已全部完成): 把公众号原文的图片逐张下载，与原图/里归档的文件比对——有原文链接的现为 18 份 / 136 张 (高一02—高一09 与高一10—高一15、高一17，加最后入库的高一19—高一21)，其中最早一轮逐张核过的是 13 份共 95 张，张数、顺序、逐张 MD5 全部一致；其余五份不在那一轮内 (高一12 交附闵行 11 张、高一10 复附浦东 9 张、高一19 延安 6 张、高一20 进才 9 张、高一21 上师大宝山 6 张——后四份都是本次下载所得，原图/里的就是下载原件本身)。高一a—高一c、高一16 与高一18 是家长拍摄的作业照片 (后两者的原图是高一b/高一c 同一组照片的副本)，不适用这一路。这一步只能证明「纸面都搬进来了」，逐题逐字是否转录完整另见下表。

逐题核对 (每卷都逐页读原图，比对题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文)。下表是高一02—高一09 与高一a—高一c 这 12 份，分四批推进；另五份 (高一12/13/14/15/17) 的整卷回原图核对 (41 张图逐张放大比对) 在时间上更早，清单见文末「9 月中旬五份专记」里的回原图复核表——除新入库的高一10 与与高一b 同卷的高一16 (见下表末两行) 外，其余 17 份至此全部过了一遍逐字回原图；末三行的高一19—高一21 是随后入库的三份，入库时即逐页放大比对了题干、答案与解析全文：

卷	原图/题数	核对结果
高一02	8 张 / 17 题	无转录错误 。唯一差异是第 18 题 【解析】 原卷把第 (2) 问印成「(3)」(原卷跳号), 本稿按题干口径规范为 (2), 已加注
高一03	6 张 / 16 题	3 处解析转录错误 , 均已订正重编: ①第 10 题 【解析】 多写一对「 S_3 和 S_5 不能同时取数」(原卷只列 $S_1S_6 / S_2S_5 / S_3S_4$ 三对, 且 $3+5=8 \equiv 1 \pmod{7}$, 本可同时取); ②同题末句原卷作「和 S_0 中的一个」, 本稿误作「 S_6 」; ③第 18(3) 【解析】 等号左端首项原卷作 $\frac{1}{x-1}$, 本稿误作 $\frac{1}{x}$
高一04	3 张 / 14 题	2 处实质错误 + 2 处记号差异 , 均已订正重编: ①第 3 题题干原卷作「 $y = \frac{12}{3-x} \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{Z}$ 」, 本稿把 $\in \mathbb{N}$ 挂到了 x 上(那样只能得 $\{4, 6, 12\}$, 与本稿自己的答案冲突); ②第 7 题 【答案】 原卷作「 $A \subset B$ 」, 本稿抄成「 $A \supset B$ 」—— 方向反了 ; ③第 6 题 【答案】 、④第 16 题 (2) 的 $\subset$ 本稿原写作 $\subsetneq / \subseteq$, 已按原卷记号改回

(续上表)

高一 05

9 张 / 18 题

16 处 (题干/选项/答案 3、解析 13), 均已订正重编。题干/选项/答案: ①第 19 题题干性质 M 中 $x_i x_j$ 与 $\frac{x_j}{x_i}$ 的分式被抄成 $\frac{x_i}{x_j}$ ——**方向反了**; ②第 20 题记号 N_+ 写成 N^* ; ③ **第 15 题的选项 B、选项 D 与【解析】末句** 三处把「开左闭右」的 $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ 抄成 $[\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$ (开闭抄反)——与它自己第①步解出的「 $\frac{4}{3} < m \leq \frac{5}{3}$ 」自相矛盾 (2026-09-15 复核题号时补出)。解析 (集中在第 4、5、9、11、19、20 题): 第 4 题末项丢负号 ($-\frac{5}{2}$ 抄成 $\frac{5}{2}$); 第 5 题把原卷「**两个方程组用『或』并列**」抄成一个三层嵌套的 cases; 第 9 题把原卷「集合 $\overline{B}$ 中含 1、5」改写成「集合 B 不含 1、5」(两句等价, 按原卷录回); 第 11 题两处「**一元一次方程**」抄成「二元一次方程」; **第 19 题解析 5 处**——下标 x_1/x_2 抄成 i/j 、 $x_1 \geq 1$ 抄成 $x_2 \geq 1$ 、 $x_i \cdot x_5 > x_5$ 抄成 $> x_i$ 、 $\frac{x_5}{x_i}$ 抄成 $\frac{x_5}{x_1}$ 、 $x_3 x_4 > x_2 x_4 = x_5$ 不等号写反且漏一句 (末两行不等式链整个走样); **第 20 题解析 5 处**—— 0 ± 0 抄成 $0 + 0$ 、不等链末项 $a_3 - a_1$ 抄成 $a_2 - a_1$ 且 $a_3 - a_2 = a_2$ 抄成 $a_3 - a_3 = a_2$ (后者会使 $a_2 = a_3 = 2026$, 与本卷答案 $a_2 = 1013$ 冲突)、三处下标 $n - i$ 抄成 $n - 1$ 、展开式首项 $(a_n - a_n)$ 抄成 $(a_n - a_1)$

(续上表)

高一06

4 张 / 12 题

10 处 (题干/答案 3、记号 1、题号口径 1、解析 5)，均已订正重编：①第 3 题【答案】漏 $a = 1$ (原卷作「0, 1, -1」, $a = 1$ 时 $B = \{1\} \subseteq A$)；②第 4 题题干把 $\in \mathbb{Z}$ 挂到了 x 上 (原卷作 $A = \{x \in N \mid y = \frac{12}{x+3} \in \mathbb{Z}\}$, 即「 y 是整数」)；③第 7 题题干与【答案】的 $\subset / \supset$ 照原卷改回 (本稿原写作 $\subsetneq / \supsetneq$)，其解析方向也是反的 (本稿作「 $T \subseteq S$, 故 $S \supsetneq T$ 」, 与本题答案 $\subset$ 自相矛盾)；④文末「参考答案」块原从 1 起编，与卷面第 3—14 题错位，已补 `\setcounter{enumi}{2}`；⑤解析：第 11 题 $B = \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$ 丢负号 (原卷此句还把 $A \cap B \neq \emptyset$ 印成 $= \emptyset$, 已加注)、第 13 题题干漏「其和」且解析首段被压缩成一句 (已按原卷补回)、第 14 题两小问漏了原卷的「(给出结论即可)」(「(需说明理由)」)、其 (2) 解析末句「相异正整数」抄成「正非零整数」

(续上表)

高一 07

11 张 / 19 题

13 处 (按源码里的 % 注计: 漏排整图 1、原卷笔误加注 2、转录错误 10; 其中第 16 题一处含 4 个错点, 合并为 3 条注), 均已订正重编: ①第 14 题解析原卷印有一张韦恩图 (A 独 5、 B 独 5、三集合公共 10、 $A \cap C$ 独 4、 $B \cap C$ 独 4、 C 独 2、三集合之外 10), 本稿此前**漏排此图而正文仍作「如图」**, 已按原卷截图补入 (figures/venn_50_ABC.png); ②第 16 题: 差集记号 $A \setminus B$ 抄成 $A \vee B$ 、 C 描述里的待填横线抄成 $\vee \vee$, 选项 D 的 $\mathbb{C}_{\mathbb{N}}$ 抄成 $\emptyset$ 、 $\mathbb{C}_{\mathbb{N}} C$ 抄成 $C \setminus C$, 同题解析里两处 $\mathbb{C}_{\mathbb{N}}$ 抄成 $C \setminus$; ③第 12 题解析「得 $x_2 = -\frac{3a}{2}$ 」漏掉负号 (本稿写成 $\frac{3a}{2}$); ④第 20 题【答案】漏 $\frac{3}{4}$ (与本稿自己的解析结论不一致); ⑤第 11 题② $c \notin M$ 抄成 $c \in M$ (那样②为假, 与本卷答案①②③冲突)、第 19 题定义 $2 - x^2 \notin D$ 抄成 $\in D$ (那样 $E = \emptyset$, 与答案 -5 冲突)、第 20 题解析 $xy = 0 \in D$ 抄成 $\notin D$ 、第 21 题解析上界 $x_4 - x_3 < x_4$ 抄成 $< x_3$, 其第 (3) 问不等式链抄乱且首项 $a_1 - a_1$ 抄成 $a_i - a_1$; ⑥第 10 题原卷自身把 $X_1 = 13$ 印成「 $A_1 = 13$ 」、第 18 题原卷子集列举印成 $\{0 - 4\}$ (两处均为原卷笔误, 按文意规范并加注)

(续上表)

高一08	9 张 / 19 题	1 处漏排整图 + 5 处转录错误 (源码内 5 条 % 注, 其中第 11 题一条含 3 个错点、另有 1 条是分页说明), 均已订正重编: ①第 15 题原卷印有一个韦恩图 (全集 I、M 与 P 两圆相交、S 为含于 P 的小圆、阴影为 $(M \cap P) \setminus S$), 本稿漏排此图而题干仍作「如图」, 已按原卷截图补入 (figures/venn_MP_minus_S.png); ②第 6 题解析原卷作「所以 $3 \in C$, $2 \notin C$, $-4 \notin C$」, 本稿把 $2 \notin C$ 抄成 $2 \in C$——与题干 $A \cap C = \emptyset$ 及 $2 \in A$ 直接矛盾; ③第 11 题题干原卷作「集合 $E = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 的子集 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$」(原卷上标用 n、下标用 m, 本身不统一), 本稿把上标也写成 m; ④同题解析原卷作「$211 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^1 + 2^0$」(本稿写成 2^2, 那样和为 213); ⑤同题【答案】原卷作 $\{0, 1, 4, 6, 7\}$, 本稿漏掉 7 (作 $\{0, 1, 4, 6\}$, 仅 83); ⑥第 17(1) 题解析原卷的方程组含三行「$3a \geq -2$ / $a + 1 < 3$ / $3a < a + 1$」, 本稿略去了末行
高一09	8 张 / 20 题	1 处漏排整图 + 2 处转录错误, 均已订正重编: ①第 16 题原卷印有一个韦恩图 (全集 U、相交的椭圆 A 与 B、阴影为 $A \cup B$ 之外), 本稿漏排此图而题干仍作「如图」, 已按原卷截图补入 (figures/venn_U_minus_AB.png); ②第 9 题解析②原卷作「但 $-1 + \sqrt{3} \notin \{x \mid x = t^2, t \in M\}$」, 本稿把 $\notin$ 抄成 $\in$——那样②反而与 M 相等, 与同句「即②与集合 M 不相等」自相矛盾; ③第 12 题题干原卷作「高一的同学发现……」(逐字放大后「高一」与「的」之间只有常规字距, 无班号), 本稿写成「高一 (13) 班的同学发现」, 已按原卷删去「(13) 班」
高一 a	4 张 / 17 题	无转录错误。这一份是家长拍摄的学生作业照片, 逐页比对后题干、选项、分值行、附加题编号与卷面笔色分工 (黑笔学生作答 / 蓝笔教师订正 / 红笔打钩 $\times$) 全部与 % 注记录一致; 卷面 10 处学生错答与教师的蓝笔订正也逐处核对无误 (清单见文末「高一 a 专记」)

(续上表)

高一b	4 张 / 21 题	无转录错误。三处已知差异（第 11 题的答案取 5 而非学生所写的 10、第 13 题原卷漏排「$A =$」、第 16—18 题的作答区）与卷首两处排版差异（原卷未印分节标题与分值、本稿补「2026--2027 学年度」前缀与校名「大同中学」）均已在 % 注与「高一b 专记」写明，本轮逐页放大复核无误；第 4 题的韦恩图与 figures/venn_AB_complement.png 一致（阴影在 $A \cup B$ 之外，与【答案】$\overline{A \cup B}$ 相符）
高一c	4 张 / 19 题	无转录错误；只有 1 处非题面标签：第 17 题题号后原卷印有一个虚线框小标签「手批」（全卷仅此一处，疑为标注该题由教师手批），本稿不排，已在卷首 % 注与源码内写明。第 5 题的 $\subset$（无下划线，即真包含，答案 $(2, +\infty)$）与同卷第 9、13 题的 $\subseteq$ 本轮再逐处放大比对，确认两者在卷面上确有区别；第 1、2、6、9、10、11、12 题与选择 13—16 的题干、选项、答案亦与卷面逐字一致
高一11	7 张 / 19 题	无转录错误。四处原卷笔误（第 10 题【解析】①③的「为真命题」、第 19(1) 的 $\{0 - 4\}$、第 19(2) 的 $a^2 - 1 = -4 \times (-4)$）与三处排版口径（答案直接印在题下、第 14 题的答案「D」更是印在题干括注里、实数集 R 与 $\mathbf{R}$ 混用）均已在卷首 % 注与「高一11 专记」写明，本轮逐页放大复核无误；第 21(3) 的 $\subset$ 与第 10②、12、17、19、20 题的 $\subseteq$ 也逐处放大确认；第 6 题的韦恩图与 figures/venn_A_minus_B.png 一致（阴影为 $A \setminus B$，与【解析】$A \cap \overline{B}$ 相符）
高一10	9 张 / 19 题	新入库（本次转写）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析逐页照原卷录入（沿用同一学校的高一11 的体例）；转写时逐页放大比对过一遍，未发现原卷笔误——题 16 的 $1995 = 15 \times 133$ 与「15^2 的倍数有 8 个」两处最易被误判为笔误，实测 133、8 均正确。因系首次入库，暂无独立于转写的第二轮回原图复核记录

(续上表)

高一 16	4 张 / 21 题	与 高一 b 同卷 (源码逐字相同), 故不另做一轮核对——上表 高一 b 那一行的结论直接适用于本卷。两卷只差卷面标题的「(补)」二字 (已用 pdfotext 逐行比对确认)
高一 18	4 张 / 19 题	与 高一 c 同卷 (源码逐字相同), 同上不作独立核对。两卷只差卷面标题的「(补)」二字 (已用 pdfotext 逐行比对确认)
高一 19	6 张 / 18 题	新入库 (本次转写) 。填空 3—13、解答 14—20, 题干、\ans 与 \ifanswer 解析逐页照原卷录入; 转写时逐页放大比对了题干、答案与解析全文, 并单独核过三张韦恩图 (第 4、6、7 题) 的裁剪范围与阴影 (第 4 题的图原卷印在【解析】右侧, 故入答案版; 第 6、7 题是题干图, 两版都排——三张都取自原卷截图、4×LANCZOS 放大)。原卷存疑三处已照录加注: 第 11 题「已知一个有四个数字元素的集合 S 」、第 16(1) 结论「 a 的值为 $5 \setminus -3$ 」(「\」应是顿号)、第 12 题【解析】末句「同理当 $0 \in A$ 时」(按文意应为 $0 \notin A$, 但卷面字形确为 $\in$ 、无斜杠)。因系首次入库, 暂无独立于转写的第二轮回原图复核记录
高一 20	9 张 / 20 题	新入库 (本次转写) 。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21, 逐页照原卷录入。 订正原卷笔误两处 : ①第 13 题【解析】印作「所以 AD 错误, B 正确」「故选 B」, 与同句「 a 为奇数、 b 为偶数 $\Rightarrow a + b$ 为奇数」自相矛盾 ($a + b$ 为奇数就该落在奇数集 A 里), 按文意订正为「BD 错误, A 正确」「故选 A」; ②第 20(5) 的【解析】原卷误标为「(2)」(同卷 (2) 的解答另有其文), 按小问编号规范为 (5)。另第 14 题题干印「则下列四个命题」而其后列了①—⑤五条, 照录加注。本卷无插图。因系首次入库, 暂无独立于转写的第二轮回原图复核记录

(续上表)

高一 21	6 张 / 16 题	新入库 (本次转写)。填空 3—11、解答 12—14 (末题原卷标「(选做题)」), 逐页照原卷录入。 第 11 题的【答案】原卷印在【解析】末句 (「综上, 以上正确的命题是②④」), 本稿按全稿惯例另提为 $\text{\texttt{\textbackslash ans\{}}}$; 第 14(1)【解析】首句原卷连用两个「因为」, 照录加注。第 9 题的 $\subset$ (真包含, 与解析「真子集个数 $2^8 - 1 = 255$」自洽) 与第 11 ④的 $\subseteq$ 逐处放大确认确有区别。 本卷无插图。因系首次入库, 暂无独立于转写的第二轮回原图复核记录
-------	------------	---

(体例沿用全稿: 订正处一律在 `.tex` 里加 % 注写明原卷原样与本稿错处, 并重编试卷版/答案版。)

另做过一次「半开半闭区间」专项扫描 (2026-09-15): 把 (当时) 17 份源码里的半开半闭区间全捞出来, 共 17 处、分布在 6 份; 其中 12 处另一侧端点是 $+\infty$ (如 $[-\frac{2}{3}, +\infty)$), 写法唯一、无歧义, 剩下 5 处两端都是有限数的逐处回原图核了括号形状——高一 05 第 15 题的选项 B、D 与【解析】末句三处确有「开闭抄反」($(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ 抄成 $[\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$, 已订正), 另外 4 处 (高一 05 第 18(3) 题的 $(2, \frac{5}{2}]$ 、高一 09 第 20 题的 $[\frac{1}{4}, 1)$ 、高一 03 第 7 题的 $[\frac{3}{2}, 2)$ 、高一 13 第 3 题的 $(\frac{8}{3}, 6]$) 与卷面逐字一致。后入库的高一 10 也同法扫过: 它的半开半闭区间只有 $[6, +\infty)$ 与 $(-\infty, 1)$ 两处, 另一侧端点都是无穷, 没有「两端都是有限数」的情形。

另把历史上改过区间或端点的题逐条回原图复核了一遍 (共 5 处, 含上面提到的第 15 题): 高一 05 第 17(2) 题的答案 $(-\infty, -3]$ (原卷【解析】末句即带 $]$)、第 10 题的「 $a < -4$ 或 $a > 2$ 」(原卷末句作「 $2 < a$ 」, 右端点不取)、高一 08 第 17 题的 $P = (-2, 3)$ (开区间)、高一 07 第 21 题【解析】里的 $(t, t+2)$ (随「当 $t < 0 < t+2$ 即 $-2 < t < 0$ 时」一句照原卷录回)——四处均与卷面一致, 无需改动。

区间开闭这件事到此已核完, 不必重扫: 全库 17 处半开半闭区间 (含 5 处两端有限的) 与历史上改过区间/端点的 5 处, 都已逐处放大到看清括号形状核对过; 只有高一 05 第 15 题有错并已订正。今后只需在改动过某题的区间时, 重新核那一处。

3 材料流转

各市重点中学高一数学备课组的校本周末作业/周练 → 公众号「魔都数学加油站」(作者署名「破晓」, 上海本地数学自媒体) 收集整理后图文发布 → 本仓库 OCR 重排。

- 20 份的原文逐篇核实都出自该号 (标题统一作「27 学年高一 N——2026-2027 年上海市 $\times\times$ 中学高一上...」, N 是该号的连载编号), 发布日期集中在开学第一至三周, 与「周末作业」的时序吻合。

- 连载号与本地编号的对应关系见下表。2026-09-15 逐篇抓原文标题核对过一遍：N 一律以标题为准，不能按发布日期判——9-12 当天一次发了三篇。本地数字编号一律与连载号对齐（高一 NN 的 NN 就是连载号 N）；没有连载号的三份家长拍照卷改用字母编号（高一 a / 高一 b / 高一 c），数字号段因此全部留给连载卷。
- 连载 2—21 共 20 篇**现已全部入库**。其中 N=16（大同中学周末作业 2.1）**没有从公众号原文另转一份**——经逐题核对，那份原文与家长拍照卷 高一 b 是同一份作业（公众号版还略去填空第 1、2 题），故用 高一 b 的内容做了编号对齐的 高一 16；同理 N=18（大同中学周末作业 2.2，9-15 发布）就是拍照卷 高一 c（见下表 N=16 / 18 两行与「试卷清单」）。N=19—21（9-16 前后发布，延安·周末作业 2、进才·周末作业 2、上师大宝山·限时练习 1）是最后入库的三篇，均为公众号原文直转，没有对应的拍照卷。

连载 N	原文标题里的学校·作业	发布	本地编号	状态
2	大同中学·集合综合练习	9-05	高一 02	已入库，编号一致
3	格致中学·周末作业 1	9-05	高一 03	已入库，编号一致
4	位育中学·周末作业 1	9-05	高一 04	已入库，编号一致
5	七宝中学·周末作业 9.5	9-06	高一 05	已入库，编号一致
6	延安中学·周末作业 1	9-07	高一 06	已入库，编号一致
7	交附闵行·周练 1	9-08	高一 07	已入库，编号一致
8	七宝中学·周末作业 1	9-08	高一 08	已入库，编号一致
9	进才中学·周末作业 1	9-11	高一 09	已入库，编号一致
10	复附浦东·周末作业 1	9-12	高一 10	已入库，编号一致
11	复附浦东·周末作业 2	9-12	高一 11	已入库，编号一致
12	交附闵行·周末作业 9.11	9-12	高一 12	已入库，编号一致
13	格致中学·周末作业 2	9-12	高一 13	已入库，编号一致
14	华师大二附中·集合与逻辑单元练习	9-13	高一 14	已入库，编号一致
15	七宝中学·抱孩子练习 9.8	9-13	高一 15	已入库，编号一致
16	大同中学·周末作业 2.1	9-13	高一 16 (对号副本) + 高一 b (补) (同一份拍照卷)	已入库，编号一致
17	七宝中学·周末作业 2	9-14	高一 17	已入库，编号一致

(续上表)

18	大同中学·周末作业 2.2	9-15	高一 18 (对号副本) + 高一 c (补) (同一 份拍照卷)	已入库, 编号一致
19	延安中学·周末作业 2	9-16	高一 19	已入库, 编号一致
20	进才中学·周末作业 2	9-16	高一 20	已入库, 编号一致
21	上师大宝山·限时练习 1	9-16	高一 21	已入库, 编号一致
—	大同中学·周中小练习 1	—	高一 a (补)	无连载号, 家长拍照卷 (原卷未印校名, 判为 大同)
—	大同中学·第二周周末练习 2	—	高一 c (补)	无连载号, 家长拍照卷

- 为什么拍照卷用字母：三份卷的原始材料是家长拍摄的学生作业，**不经公众号、原卷也没有连载号**，若沿用数字就会与连载卷抢号（此前正是「重号 + 加「(补)」」的做法，需靠校名才能区分）。现改为字母前缀，高一 02—高一 17、高一 19—高一 21 全部留给连载卷，一一对应、不再有歧义。**例外是 高一 16 与 高一 18**：它们的内容来自拍照卷（见上表 N=16 / 18 两行），但为了让数字号段与连载号一一对应，各出了一份**编号对齐的副本**（高一 16_大同中学_第二周周末练习 1、高一 18_大同中学_第二周周末练习 2，卷面标题都不带「(补)」），内容分别与 高一 b (补)、高一 c (补) 一字不差——两份都留着：带「(补)」的作拍照原件的转录本、对号的那份作编号副本。**改动其一时须同步改另一份。**
- 「(补)」怎么用：只用在**三份家长拍照卷上**（高一 a_大同中学_周中小练习 1 (补)、高一 b_大同中学_第二周周末练习 1 (补)、高一 c_大同中学_第二周周末练习 2 (补)），表示本篇不在连载序列内（原卷标题也没有这三个字，是**本稿所加**，已写进各卷头部注释）。其余各卷编号与连载号一致，文件名与卷面标题都**不带**任何标记。
- 高一 a—高一 c 是家长拍摄的学生作业，**不经公众号**。**旁证**：高一 a 与高一 b 有两道题**逐字相同**（ $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ 求交、满足 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 的 M 个数），而高一 b 卷眉印「上海市大同...」、高一 a 原卷未印校名——**据此把高一 a 判为大同中学**，文件名记为 高一 a_大同中学_周中小练习 1 (补)（卷面标题仍照原卷、不带校名）。

4 上游是「共享题库」：24 组逐字同题 + 12 组同模板变体

把 21 份试卷的 369 道一级题干两两交叉比对（跨卷 67,896 对），校际重复分两档，两档的成员都按卷面题号逐条调出、逐字核过题干。判据见「方法与局限」。（本表是 2026-09-15 末 21 份全量重跑后的口径；17 份、18 份那两轮的组数见「核对摘要」的注。高一 16 / 高一 18 分别与高一 b / 高一 c 同卷，不重复计入。）

逐字同题 24 组（骨架最长公共子串 ≥ 25 字且含 ≥ 8 个汉字，或整段相似度 ≥ 0.95 ——几乎

全是符号的题另有一条**符号档**，见「方法与局限」；★为 2026-09-15 重跑新增，⊕ 为补跑高一 10 新增，▲为 2026-09-15 末并入高一 19—21 后的新增或改判)：

题目	份数	分布
$A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$	3	02 第 10 题、a 第 8 题、c 第 9 题
对加减封闭的数集 S ($x \pm y \in S$, 问最小的正数)	3	05 第 12 题、09 第 21 题、b 第 18 题 数字有变体 ：05 版是「最小正数为 6」的填空，09 / b 版是「最小正数为 5」的三小问
集合 M 的 k 个不同 非空 子集 $N_1 \dots N_k$ 且并集 $\neq M$ ，求 k 最大	2	07 第 15 题、11 第 16 题 ▲05 第 16 题已移出本组 ：它漏了「非空」二字、 M 也换成 $\{a, b, c, d, e\}$ ，答案 16 与 07 / 11 的 15 不同，两两只有 0.797 / 0.813，改列变体档
$A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$ 与含参 $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$ 的子集讨论	4	07 第 18 题、08 第 18 题、11 第 19 题、 ▲09 第 19 题 ▲09 版题干与前三份一字不差 ($r = 0.840$)，只是只问「 $B \subseteq A$ 求 a 」；它原先是作为「单成员变体」附在本表之外的，本轮并入本组
「和谐集」(去掉任一元素后余下元素可平分)	2	02 第 19 题、09 附加题 (卷面无编号) 题干逐字相同 ：09 版是《上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷》的原题 (三小问)，02 版是它的改编 (只问「元素个数的最小值」)——见「附加题专查」
$f(x) = \frac{1}{1-x}$ 迭代 $(x \in A \Rightarrow \frac{1}{1-x} \in A)$	2	03 第 18 题、c 第 19 题
全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$ ，由 $A \cup B$ 、 $A \cap \overline{B}$ 、 $A \cap B$ 反求 A	2	05 第 9 题、07 第 8 题
$\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, - a , a + 1\}$, 求 a	2	07 第 5 题、08 第 5 题
满足 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 的 M 个数	2	a 第 4 题、b 第 7 题 这一组同时见于上面的高考出处表 (改编自 2008 山东卷 (文) 选择 1)
$A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ 与 $B = \{(x, y) \mid (y - 1)/(x - 1) = \frac{1}{2}\}$ 求 $A \cap B$	2	a 第 5 题、b 第 8 题

(续上表)

★「孤立元」($S = \{1, \dots, 8\}$ 的 3 元子集不含孤立元)	2	06 第 9 题、15 附加 17 题 两版逐字相同，且同为题源 2009 北京卷 (文) 填空 6 的原题照录
★「好集」($0, 1 \in A; x - y \in A, x \neq 0$ 时 $1/x \in A$)	2	08 第 21 题、14 第 20 题 定义与 (1)(2) 问逐字相同；14 版第 (3) 问多一个命题 q ($y/x \in A$)
★非空数集 A 的 $S = \{x \mid x = a + b\}, T = \{x \mid x = a - b \}$	2	07 第 21 题、15 第 16 题 定义与 (2) 问逐字相同，只换 A ($\{2, 5\} \setminus \{1, 3\}$) 与第 (3) 问上界 (2025 / 2021)
★ $\alpha: 4 \leq x \leq 8, \beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4, \alpha$ 是 β 的充分不必要条件	2	11 第 11 题、12 第 4 题 逐字相同 ($r = 0.987$)
★ $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in \mathbb{R}\}$ 与 $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in \mathbb{R}\}$ 的关系	2	11 第 8 题、12 第 3 题 逐字相同 ($r = 0.971$)
⊕ 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示	2	10 第 4 题、11 第 7 题 逐字相同 ($r = 1.000$) ——同一学校相邻两次作业用了同一道题
⊕ $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}, B = \{x \mid ax - 1 = 0\}, A \cap B = B$ 求 a	2	05 第 6 题、10 第 9 题 逐字相同 ($r = 0.955$)；同族还有 c 第 3 题 (改问「充分非必要条件」，见变体档) 与 a 第 9 题 (把 A 换成含参方程、改问「只有一个真子集」)
▲ $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ 与含参 $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 5 = 0\}$	2	02 第 17 题、05 第 17 题 两版集合一字不差，只差「设集合 / 已知集合」；小问有出入——(1) 问 02 作 $A \cap B = \{2\}$ 、05 作「 B 为单元素集合」，(2) 问两版相同 ($A \cup B = A$ ，答案同为 $(-\infty, -3]$)。原列变体档首行，本轮按题干逐字改入本档
▲「伙伴关系集合」($x \in A \Rightarrow \frac{1}{x} \in A$)， $M = \{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\}$	2	02 第 6 题、21 第 10 题 定义措辞略有出入 («若 $x \in A$ ，则 $\frac{1}{x} \in A$ ，就称 A 是...» / «若对任意的 $x \in A$ ，都有 $\frac{1}{x} \in A$ ，则称 A 是...»)，集合与问法相同，答案同为 15
▲ $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0\}$ 只有一个元素	2	06 第 5 题、20 第 4 题 逐字相同 ($r = 0.939$)，只差「若集合 / 已知集合」，答案同为 $a = 0$ 或 $\frac{1}{4}$
▲四个数字元素的集合 S 的全子集元素和 (空集记 0)	2	07 第 9 题、19 第 11 题 只换数字：07 版和 16208 (元素和 2026)、19 版和 16192 (2024)

(续上表)

▲六个关系式 ($\emptyset$ 、 $\{a\}$ 、 a 与 $\{a,b\}$ 间的 $\in / \subseteq$)	2	09 第 13 题、19 第 8 题 只换记号：①② 09 印 $\subsetneq$ 、19 印 $\subseteq$ ；因 $\emptyset \subsetneq \{a\}$ 与 $\emptyset \subseteq \{a\}$ 同真、 $a \subsetneq \{a\}$ 与 $a \subseteq \{a\}$ 同假，两版答案都是 ①③⑤
▲ $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ 、 $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$	2	15 第 14 题、a 第 14 题 三式一字不差 ($r = 0.978$ ，公共串 44 字)；15 版两小问、a 版三小问 (a 版多「 $A \cap B = A \cup B$ 」一问)，公共的后两问相同。原列「判据之外手工补记」，本轮改入本档
▲「特征数」定义题 (把 M 分成三个集合， X_i 取「最大+最小」之和)	2	07 第 10 题、a 第 13 题 同一个自定义概念，差别在 M ($1 \sim 12 / 0 < x \leq 15$)、每组元素个数 ($4 / 5$) 与问法 (求最大值与最小值的积 = 1485 / 问哪个值不可能)；公共串 27 字全落在「特征数」的定义句上。原列「判据之外手工补记」，本轮改入本档

同模板变体 12 组 (整段相似度 ≥ 0.71 且最长公共子串 ≥ 12 ，且公共串里含汉字 / 字母 / 关系符号这类内容字符——纯数字串不算；成员之间换了数字、问法或设定，答案往往随之不同。判据本身在本轮修过，见「方法与局限」)：

题目	份数	分布	变在哪
含参二次方程与子集讨论族内的交叉 (02 / 05 那一版 $\leftrightarrow$ 07 / 08 / 09 / 11 那一版)	2 $\leftrightarrow$ 4	02 第 17 题、05 第 17 题 $\times$ 07 第 18 题、08 第 18 题、09 第 19 题、11 第 19 题 (共 7 对)	两版 不是一个组 ： $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$ 只在 07 / 08 / 09 / 11 四份一字不差，02 / 05 那版是 $a^2 - 5$ ； A 的方程也是 $x^2 - 3x + 2 = 0 / x^2 + 4x = 0$ 两种。 $r = 0.747 \sim 0.886$ ，都够变体线但够不上逐字线。 这是全稿最大的一个族 ，本稿按相似度拆成逐字档 (07 / 08 / 09 / 11) 与变体档 (02 / 05) 两处，合起来看才是它的全貌
含参区间 B 与两射线之并 A 的包含关系	2	05 第 10 题、08 第 10 题	条件相同 (都是 $B \subseteq A$)，只换端点—— A 左支 $x < -1 / x < -5$ ，右支 $x > 4 / x \geq 4$ ； B 左端 $2a / a + 1$ ，右端同为 $a + 3$

(续上表)

▲集合 M 的 k 个不同子集 $N_1 \dots N_k$ 且并集 $\neq M$	2	05 第 16 题 $\times$ 07 第 15 题、11 第 16 题 (共 2 对)	05 版 $M = \{a, b, c, d, e\}$ 、只写「不同子集」(答案 16); 07 / 11 版 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 、写「不同 非空 子集」(答案 15)。▲本轮从逐字档移到本档
▲ $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$ 的「所有满足 A 的偶数」	2	13 第 18 题、15 附加 19 题	本表里重合最强的一对 : 13 版是三小问 (判断 8, 9, 10 是否属于 A / 证「 $x \in A$ 」是「 $x \in B$ 」的必要非充分条件 / 求所有满足 A 的偶数), 其中第 (3) 问与 15 附加 19 题的 题干与问法一字不差 ; 只因判据只看题干 (小问被切掉) 才落进本档。答案 $4n, n \in \mathbb{Z}$
▲「数域」定义题 ($a + b$ 、 $a - b$ 、 ab 、 $\frac{a}{b}$ 都在集合内)	2	17 第 11 题、20 第 16 题	定义句与四个命题的骨架几乎逐字相同, 差别在字母 (F / G)、数字 (2026 / 2023)、第三条命题的集合 ($P = \{x \mid x = 3k\}$ / $\{x \mid x = 2k\}$) 与问法 (问 真命题编号 / 问 假命题个数); 答案 (1) (2) (4) / B (1 个)
$M = \{1, \dots, 10\}$ 的非空子集按 $\sum k(-1)^k$ 求和	2	09 第 11 题、b 附加 20 题	一问填空、一问解答
「全食 / 偏食」定义题	2	06 第 11 题、c 第 11 题	同一个 $A = \{-1, \frac{1}{2}, 1\}$, 但 B 的定义与问法不同 (求范围 / 求值)
★集合 A 满足「 x 、 $y \in A \Rightarrow x - y \in A$ 」(或 $\frac{x}{y} \in \mathbb{N}$) 的元素个数 / 关系题	2	03 第 12 题、09 第 7 题	两版分别改编自 同一道 2012 新课标卷 (理) 选择 1 (见出处表那两条): 09 只把 A 的元素由 5 个改成 6 个, 03 把条件换成 $\frac{x}{y} \in \mathbb{N}$ 、 A 换成 $\{-1, 0, 1\}$, $r = 0.734$ 。★本对在改判据前是 漏检 的 (公共串全符号、 $r = 0.800$)
▲「 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ 是 $M = N$ 的什么条件」	2	17 第 7 题、20 第 15 题	20 版 就是 2003 上海卷 (秋理) 的那道真题 (解集为两个 不等式 > 0 的集合, 本卷补了 $\emptyset \subsetneq M \subsetneq \mathbb{R}$ 、 $\emptyset \subsetneq N \subsetneq \mathbb{R}$), 答案「必要非充分»; 17 版把不等式改成 方程 $= 0$ 、去掉两个补条件, 答案随之变成「充分非必要」。 同结构、答案相反

(续上表)

▲ $S = \{s \mid s = 2n + 1\}$ 与 T 填包含关系	2	06 第 7 题、17 第 9 题	06 版 $n \in \mathbb{N}$ 、 $T = \{t \mid t = 2n - 1\}$ 、只能填「 $=$ 」 $\diagup$ 「 $\subset$ 」 $\diagup$ 「 $\supset$ 」, 答案 $\subset$; 17 版 $n \in \mathbb{Z}$ 、 $T = \{t \mid t = 4n + 1\}$ 、四个符号都能填, 解析结论 $S \supset T$
▲ $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$ 、 $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$ 那道上海春考题	2	13 第 14 题、17 第 16 题	$r = 0.732$ / 公共串 31 字; 17 版多出一对 Q_1 、 Q_2 ($x^2 + x + b > 0$ / $x^2 + 2x + b > 0$)。原列「判据之外手工补记」, 本轮够变体线, 移入本档
▲ 「封闭集」/ 单封集 ($a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于该集合)	2	05 第 20 题、12 第 21 题	$r = 0.726$ / 公共串 18 字。原列「判据之外手工补记」, 本轮够变体线, 移入本档

有 3 行从本表移出、改列「判据之外手工补记」——它们共享的只是句型骨架(「含参集合 + 包含关系 + 求 a 范围」), 集合与条件都不相同, 两版的公共串短于 12 字, 任何文本判据都捞不到: 08 第 17 题 $\times$ 09 第 17 题 (公共串 5 字)、02 第 18 题 $\times$ 03 第 16 题 (4 字)、05 第 7 题 $\times$ c 第 5 题 (9 字)。它们不是被新判据筛掉的, 而是从来就没进过候选池。

另有一个族跨在「逐字档」与「判据之外」之间——「性质 P / 封闭集 / 单封集»: 三者是同一副定义的三种说法(对任意 $i \leq j$, $a_i a_j$ 与 a_j / a_i / $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 两数中至少有一个属于该集合), 源头是 2009 北京卷(理)的「性质 P 」(乘除版)。本库里高一 05 第 19 题是它的乘除版(换名「性质 M 」), 高一 05 第 20 题「封闭集」与高一 12 第 21 题「单封集」是它的加减版, 两版定义逐字程度很高(见「判据之外手工补记」与出处表)。

全稿最大的一个族藏上面两档之间: 「含参二次方程 + 子集讨论」共出现在 6 份里——高一 02 第 17 题、05 第 17 题、07 第 18 题、08 第 18 题、09 第 19 题、11 第 19 题, 其中 $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$ 这一表达式四份一字不差(02 / 05 那份是 $a^2 - 5$), 差别只在 A 的方程($x^2 + 4x = 0$ 或 $x^2 - 3x + 2 = 0$)与小问。本稿按相似度把它拆在了逐字档(07 / 08 / 11)、变体档(02 / 05)和单成员变体(09)三处, 合起来看才是它的全貌。另有一份(高一 04 第 15 题)是它的反向形式(含参的换成了 A 、固定的换成 B)。

后一档里最后两组只共享句型骨架(「含参集合 + 包含关系 + 求 a 范围」), 集合与条件都不相同, 证据强度明显弱于前五组, 单列备查; 前五组的题设骨架则一致, 只是参数、问法或小问有出入。

判据之外手工补记 8 对 (7 行) ——这一批的分数都在变体线以下, 但逐条读过原文、确实是真同题。它们正好说明「骨架文本相似度」量的不是「数学内容»: 下文「方法与局限」里 高一 07 第 4 题 $\times$ 高一 b 第 8 题的 $r = 0.783$ 是虚高(两句都短), 下面七对则都是虚低(题面文字改了、数学没改)。(★为 2026-09-15 重跑新增; ▲为 2026-09-15 末并入高一 19—21 那一轮新增; 分数是本轮口径, 与上一轮有 ± 0.02 的出入。)

题目	份数	分布	r / LCS
$A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$	2	05 第 6 题、c 第 3 题	0.582 / 14
$A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$ 与含参 B	2	05 第 10 题、07 第 17 题	0.575 / 13
固定方程 $x^2 + 2x - 8 = 0$ 、 $x^2 - 5x + 6 = 0$ + 含参 $x^2 - tx + t^2 - c = 0$	3	08 第 6 题、a 第 14 题、15 第 14 题	0.448 / 13 (a 与 15 两版已升入逐字档，本行指 08 版与这两份的关系，共 2 对)
★「第 k 个子集」(2 的幂编码)	2	08 第 11 题、a 附加题第 2 题	0.614 / 10 同源：都改编自 2010 湖南卷 (文) 填空 7，改法不同 (见表下说明)
▲同一个 $P = (-2, 3)$ 与含参 Q 的包含关系	2	08 第 17 题、09 第 17 题	0.640 / 5
▲含参区间与包含关系 (含参的那个一在 B 、一在 A)	2	02 第 18 题、03 第 16 题	0.448 / 4
▲ A 为固定区间、 B 含参时的包含关系	2	05 第 7 题、c 第 5 题	0.635 / 9

后 3 对 (▲) 是从变体档移下来的，缘由见变体表下的那段说明：它们的公共串只有 4—9 字，短于候选取线 ($\text{LCS} \geq 12$)，根本进不了候选池——不是判据放宽或收紧能救回来的。上一轮把它们列在变体表里，靠的是「只共享句型骨架」这句话，与判据口径不符，本轮据实归位。另外 3 对 (「特征数」、上海春考的 P_1/P_2 、「封闭集/单封集」) 本轮分数够了，已分别移入逐字档与变体档。

- 「特征数」(原列本表首行，本轮移入逐字档)：同一个自定义概念——把 M 分成三个集合、 X_i 都取「最大元素与最小元素之和」。差别只在 M ($1 \sim 12 / 0 < x \leq 15$)、每组元素个数 (4 / 5) 与问法 (求最大值与最小值的积 = 1485 / 问哪个值不可能)。判据这次能捞到

它，是因为公共串 27 字全落在「特征数」那句定义上，越过了逐字档的「 ≥ 25 字」线。这个名词与高考里的「特征数」同名不同义（见「考据不出来的」一节）。

- $x^2 - 3x - 4 = 0$ 那一对：两版集合一字不差（与变体档首行那对一样强），只是 05 问 $A \cap B = B$ 、12 问「 $x \in B$ 」是「 $x \in A$ 」的充分非必要条件——问法占了句子一大截，把分数拉了下去。
- $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$ 那一对：A 一字不差，B 都是含参区间、都求参数范围。据此上表「含参区间 B 与两射线之并 A」那一族实为 3 份（05 / 07 / 08），不只是 2 份。
- 最后一对是这一轮新翻出来的，也是四对里唯一连 $r \geq 0.50$ 的候选池都没进的：08 第 6 题给 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ 、 $C = \{x \mid x^2 - mx + m^2 - 13 = 0\}$ ，问「 $B \cap C \neq \emptyset$ 且 $A \cap C = \emptyset$ 求 m 」；a 第 14 题把三条式子摆成 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ 、 $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$ ，三小问全用 $\cap$ 、 $\subseteq$ 与 $\emptyset$ 串起来。两条固定方程一字不差，第三条同为 $x^2 - tx + t^2 - c = 0$ 型，只是含参的那条在两题里换了位置。前两档按「骨架文本」找，它按「共享方程」才找得出来——题面措辞改得多， r 就掉到 0.448，但数学骨架是同一副。

（上面的 r / LCS 都是本轮 21 份口径；下面这段阈值分析里的数字是 12 份那一轮跑的，21 份口径下未重算，结论不变。）

这 4 对不能靠降线收进来：后两对里最松的是 0.597，要收它得把变体线从 0.71 压到 0.597，而 r 落在 0.597–0.71、 $LCS \geq 12$ 的共 15 对，真问题只有 2 对，其余 13 对全是套话；最后一对 (0.448) 更在 0.50 之外，再降就把 646 对翻成上千对。故按「分数不够、内容够」单列在此。

同一轮扫描里更弱的几对没有收——它们只共用一段常见表达式，不足以断定同源，故留在此处备查不列成组：05 第 6 题 / 06 第 3 题 / c 第 3 题三者共用 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$ （其中 05 与 c 另共用 A 一字不差，已收在上表；06 只共用 B。2026-09-15 补跑又发现 05 与 10 的那一版逐字相同，一并收在上表末两行）；05 第 7 题 $\times$ c 第 15 题共用 $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$ ；02 / 05 第 17 题 $\times$ 08 第 3 题共用 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$ ——这个集合太常见，几乎不构成证据。

不同学校、不同周次出现这么多问题，说明各校备课组大量取材于同一批公共题源（教辅、网络题库、区统考、教材习题），而非各校独立原创。旁证是这些题在菁优网、1010jiajiao、百度题库、作业帮上都能搜到近乎一致的版本。

5 能考据到的高考出处：24 道真题（26 条对应 / 32 个题位）

拿 1952–2026 年的全部高考真题逐字比对（参考库 ~/Sources/AI/Gaokao-Math-Problems-Compilation，含上海春/秋/文/理及各地方卷；去噪后有效题干 16,273 道），能定到具体试卷的真题有 24 道，对应本库 32 个题位、26 条对应关系：

- 按关系分：原题照录 9 条、改编 15 条、借定义 / 借集合另出题 2 条 = 26 条；
- 真题侧：8 道真题各被两份试卷用到（孤立元、2017 江苏卷、2012 新课标卷、2010 湖南卷、2008 山东卷、2015 上海卷（春）、2003 上海卷（秋理）、2009 北京卷（理）「性质 P」）

→ $8 \times 2 + 16 \times 1 = 32$ 个题位; 2 道真题各占两行 (2012 新课标卷 (理) 选择 1、2015 上海卷 (春) 的两种改法) → $24 + 2 = 26$ 条对应。

判定口径是「脱去 LaTeX 与标点后的骨架文本最长公共子串」+ 整段相似度, 下表每一条都逐字看过原文: (★为 2026-09-15 全量重跑新增, 含旧卷漏检 2 条; ▲为并入高一 19—21 后新增。)

本节原与「核对摘要」那一行的口径不同 (摘要写「26 道 / 31 个题位」, 本节写「24 道 / 27 个题位」)。根子是两处数的不是一个东西: 摘要数的是「题目 ↔ 真题」的对应条数, 本节数的是真题的道数, 而两处都没把这层区分写出来; 本节那个「27 个题位」还漏算了 5 个。2026-09-15 已统一——两个地方现在都用「24 道真题 / 26 条对应 / 32 个题位」这一套。

另需说明: 本节尚未整体并入高一 19—21, 只并入了下面这一条——高一 20 第 15 题 = 2003 上海卷 (秋理) (骨架 LCS 55 字、 $r = 0.935$, 本卷补了 $\emptyset \subsetneq M \subsetneq \mathbb{R}$ 、 $\emptyset \subsetneq N \subsetneq \mathbb{R}$ 两个条件), 它和 17 第 7 题那一行是同一道真题的两种改法。三份新卷的其余题在真题库里都没有达逐字线的命中 (19 第 3 题、20 第 3 / 8 题只有 12—22 字的通用片段, 属「同题型但非同一题」)。

本库题目	出处	关系
高一 06 第 9 题、 ★高一 15 附加 17 题	2009 北京卷 (文) 填空 6「孤立元」	原题照录 (高一 15 版最长公共子串 76 字, 整题一字不差; 两版互为逐字同题)
高一 09 第 5 题 ★ (旧卷漏检)	2008 浙江卷 (理) 选择 1	原题照录 ($U = \mathbb{R}$ 、 $A = \{x \mid x > 0\}$ 、 $B = \{x \mid x \leq -1\}$ 与所求式 $(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$ 一字不差, 只去掉四个选项改成填空)
★高一 17 第 15 题	2012 湖北卷 (文)	原题照录 (「存在一个无理数, 它的平方是有理数」的否定; 题干与四个选项逐字相同, $r = 0.977$)
高一 b 第 9 题	2014 福建卷 (文) 填空 4	原题照录 ($\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$ 且三条关系只有一条成立, 求 $100a + 10b + c$)
高一 b 第 13 题	2018 全国 II 卷 (理) 选择 2	原题照录 ($A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3, x, y \in \mathbb{Z}\}$ 求元素个数)
高一 b 第 15 题	2009 北京卷 (文) 选择 8	原题照录 (正三角形内 $ PO \leq PO_i $ 的区域, 只把 T/D、O/P ₀ 换了记号)
高一 08 第 15 题	1999 广东卷 / 全国卷选择 1	原题照录 (Venn 图阴影区域; 题干与四个选项均逐字相同)
高一 c 第 13 题	2011 湖南卷 (理) 选择 2	原题照录 ($M = \{1, 2\}$, $N = \{a^2\}$, 问「 $a = 1$ 」是「 $N \subseteq M$ 」的什么条件)

(续上表)

高一 a 第 11 题	2013 山东卷 (理) 选择 2	原题照录 ($A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{x - y \mid x, y \in A\}$; 题干一字不差, 只把四个选项的次序倒了过来)
高一 03 第 5 题、 ★高一 09 第 15 题	2017 江苏卷填空 1	改编 · 两种改法: 真题是 $A = \{1, 2\}$ 、 $B = \{a, a^2 + 3\}$ 、 $A \cap B = \{1\}$ 求 a (答 1); 高一 03 版把 a 换成 $-a$ 并改问 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$, 高一 09 版把 $a^2 + 3$ 换成 $a^2 + 1$ 、改成选择 (答案随之由 1 变 0)
高一 08 第 13 题	2004 全国 IV 卷 (理) 选择 1	改编 (M 、 N 一字未动, 把 $M \cap N$ 改成 $M \cup N$ 并换掉四个选项)
高一 09 第 7 题	2012 新课标卷 (理) 选择 1	改编 (A 的元素由 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 改为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$)
高一 03 第 12 题	2012 新课标卷 (理) 选择 1	改编 (与上一条同源、改法不同: 把条件 $x - y \in A$ 换成 $\frac{x}{y} \in \mathbb{N}$, A 换成 $\{-1, 0, 1\}$)
高一 08 第 11 题、 ★高一 a 附加题第 2 题	2010 湖南卷 (文) 填空 7	改编 · 两种改法: 高一 a 版的定义与真题一字不差 ($k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots$ 、集合 $M = \{a_1, \dots, a_n\}$), 只把问法换成「第 25 个子集」; 高一 08 版把指数改成元素值 (集合取 $\{0, 1, \dots, n\}$ 、 $k = 2^{a_1} + \dots$; 原卷此题上标用 n 、子集下标却用 m , 本身不统一, 本稿照原卷), 保留「第 211 个子集」这一问、删去原题第一问
高一 a 第 4 题、 高一 b 第 7 题	2008 山东卷 (文/理) 选择 1	改编 (原题 $M \subseteq \{a_1, \dots, a_4\}$, 本稿扩成 5 个元素, 答案由 2 变 4)。该卷文、理两卷都印了这一道, 两边相似度相同, 故出处写作「文/理」
★高一 17 第 16 题	2015 上海卷 (春)	改编 (P_1, P_2, Q_1, Q_2 四集合版; C、D 两项真题作「存在 a 」, 原卷印成「对任意 a 」——原卷笔误, 答案 B 不受影响)
★高一 13 第 14 题	2015 上海卷 (春)	改编 (与上一行同源: 只留 P_1, P_2 半题, 四个选项改写)

(续上表)

★高一17 第7题、▲高一20 第15题	2003 上海卷 (秋理)	同一道真题的两种改法: 17 版把真题的「两个一元二次不等式解集相同」改成「两个一元二次方程解集相同」的填空题 ($r = 0.882$); 20 版保留不等式 ($r = 0.935$ 、LCS 55 字), 只补了 $\emptyset \subsetneq M \subsetneq \mathbb{R}$ 、 $\emptyset \subsetneq N \subsetneq \mathbb{R}$ 两个条件——接近于原题照录。两版答案不同 (充分非必要/必要非充分)
★高一15 第9题	2006 山东卷 (理/文)	改编 ($A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y), x \in A, y \in B\}$ 定义一字不差; A, B 由 $\{0, 1\}, \{2, 3\}$ 换成 $\{1, 2\}, \{3, 4\}$, 选择改填空)
★高一17 第9题	2021 全国乙卷 (理) 选择 2	借同一对集合另问 ($S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ 、 $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ 定义逐字相同; 真题问 $S \cap T$, 本卷改问 S 与 T 的包含关系)
★高一12 第21题、★高一05 第19题	2009 北京卷 (理)「性质 P 」	同构改编/改编: 真题定义为「 $a_i a_j$ 与 a_j/a_i 至少有一个属于 A 」——高一05 第19题是它的乘除版 (换名「性质 M 」, 改小问), 高一12 第21题「单封集」是它的加减版 ($a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$)
高一a 第2题	2012 辽宁卷 (理/文) 选择	改编 (U 由 $\{0, \dots, 9\}$ 改为 $\{0, \dots, 8\}$; 问法未变, 答案随之由 $\{7, 9\}$ 变为 $\{7\}$)
高一b 第11题	2010 上海卷 (秋理) 填空 14	改编 (4 个子集 $\rightarrow$ 2 个子集, $\emptyset, U \rightarrow a, b$)
高一c 第10题	2015 浙江卷 (理) 选择 6	借 $d(A, B) = \text{card}(A \cup B) - \text{card}(A \cap B)$ 的定义另出题
★高一02 第15题	2012 江苏卷 ($f(n)$ 计数题)	改编 (同构换参数: 真题是 $P_n = \{1, \dots, n\}$ 、 $A \subseteq P_n$ 、 $x \in A \Rightarrow 2x \notin A$ 且 $x \notin A \Rightarrow 2x \notin \mathbb{C}_{P_n} A$, 求 $f(4)$ 与 $f(n)$; 本卷改成 $U = \{1, \dots, 6\}$ 、 $2x \rightarrow 3x$ 、改问选择的元素个数——答案由 $f(4) = 4$ 变为 16)
★高一17 第11题	2008 福建卷 (文/理)「数域」	改编 (同一定义、四个命题全换: 真题文理两卷各给一组「数域必含 $0, 1$ /整数集是数域/ $\mathbb{Q} \subseteq M$ 则 M 必为数域/数域必为无限集」式命题, 本卷换成「 0 是任何数域的元素/有非零元素则 $2026 \in F/\{3k\}$ 是否数域/ $\mathbb{Q}$ 是否数域」)

另有 1 道同定义但换了问法、未计入上表：高一 02 第 3 题用了 2009 北京卷（文）「孤立元」的定义（改称「孤立元素」，并把问题简化成「给定 $A = \{1, 2, 3, 5\}$ 求其孤立元素」）。

存疑一条（未计入上表）：高一 11 第 3 题「已知集合 $A = \{2, a\}$ ，且 $1 \in A$ ，则 $a =$ 」与 **2026 上海卷（秋）** 填空 1「 $A = \{2, 1 + a\}$ ，且 $-1 \in A$ 」同构而数字全换。两条证据方向相反：①这个句式在 1952–2026 的全库里只出现这一次（正是 2026 秋），而本卷发布于高考后三个月，不能排除照当年高考题改写；②但「元素属于含参集合 $\Rightarrow$ 求参数」本身是教材同步练习的标准题型（人教 A 版《1.1 集合的概念》就有一道 $A = \{a - 2, 2a^2 + 5a, 12\}$ 、 $-3 \in A$ 的经典题），而这两道题都极简——都只含 2 个元素、都问 a ——更像是各自从同一常见题型简化而来。证据不足以断，故单列于此，**不计入上面的 24 道**。

其中 **2010 上海秋理第 14 题**这次以原卷原文核实过：题面是「从集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集，需同时满足① $\emptyset$ 、 U 都要选出②任意两个子集 A 、 B 必有 $A \subseteq B$ 或 $A \supseteq B$ 」，官方答案 36——与高一 b 第 11 题源码注明的记载一致（网上流传的「选出 2 个」版本是讹传）。

6 考据不出来的：绝大多数

把 17 份试卷里的自定义名词逐个在全库检索：

- **全库皆无：**闭集合、和谐集、好集、划分集、互斥子集、可积数集、二分划、三数循环、全食／偏食、高斯函数、单封集。（这些名词在 1952–2026 的高考真题库里确实一次都没出现；但「检索不到」只等于「不是高考真题」——例如「和谐集」就已考据出非高考的出处，即上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷，见「附加题专查」。）
- **同名不同题：**「特征数」见于 2013 湖南卷（文）与 1977 江苏常州卷（前者的指子集的 0/1 指示数列，后者的含义与之也不同），与高一 07／高一 a 的「最大元素与最小元素之和」同名不同义。
- **「封闭集」那条要订正（2026-09-15 重跑）：**此前写「封闭集只与 2010 四川卷（文/理；定义是 $x + y, x - y, xy \in S$ ）借名不借题」——这条对 2010 四川卷而言仍是「借名」，但**高一 05 那道题的真正源头不是它**：高一 05 第 19 题（「性质 M 」）与高一 05 第 20 题（「封闭集」）、高一 12 第 21 题（「单封集」）同出一源，即 **2009 北京卷（理）**的「性质 P 」（ $a_i a_j$ 与 a_j / a_i 至少有一个属于 A ）：05 第 19 题是它的乘除版，05 第 20 题与 12 第 21 题是它的加减版（ $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ ）。三者已改列入上面的出处表，此处不再算「考据不出来」。

也就是说，这些「新定义压轴题」**都不是高考真题**，应属校本自编，或取材自模考／竞赛／自招与教辅。

7 非高考但能考据到来源的题

高考真题库里查不到的题，有一部分能在**教辅/题库/校际试卷**里找到同题或同定义版本（2026-09-15 第二轮复核时逐题做了网络检索，取「同题面」或「同定义+同小问」为准）：

题	考据结果
高一11 第 21 题「闭集合」	教辅/题库常见题 ——「给定数集 M ，若对任意 $a, b \in M$ 有 $a + b \in M$ 且 $a - b \in M$ ，则称 M 为闭集合」这一题面（连同「 $C \cup D$ 是否一定为闭集合」这一小问）在百度文库、作业帮、青夏教育、百度题库都能检索到
高一 a 第 15 题「性质 P 」($\text{card}(A + A) = \frac{n(n+1)}{2}$)	菁优网收录同题 ：该站版本是 $A = \{1, 3, 5\}$ 、 $B = \{2, 4, 8\}$ 与 2021，本卷换成 $\{1, 4, 7\}$ 与 2022
高一06 第 14 题「好集合」	百度题库收录同题 ，且题库里有小问更多的完整版（如「若 $ S = 2019$ ，求证 S 中存在元素 m ，使 S 中所有元素均为 m 的整数倍」），本卷只取前两问
高一13 第 10 题「好子集」	菁优网收录同定义题 ：该站版本是 $I = \{1, 3, 5, 7\}$ ，本卷换成 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
高一02 第 6 题「伙伴关系集合」	教辅/题库常见题 ：作业帮、青夏教育、菁优网各有不同 M 的版本 ($\{-1, 0, \frac{1}{2}, 1, 2\} \setminus \{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2\}$ 等)，本卷用的是 $\{-1, 0, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\}$

其余「真题库与网络都检索不到」的，是各卷的自编压轴与自编小题（如高一02 第 16 题只借用了「指示函数」这个集合论标准名词；高一15 附加 18、高一09 第 12 题「划分集」等整题无同题）。另有一处卷面小疵顺带记下：**高一02 第 15 题**的两个条件原卷编号印作「①」「④」（跳过②③），本稿照原卷录入、未擅改。

8 附加题专查（四份 10 题）

全稿共 4 份卷带附加题、合计 10 道：高一09（进才）、高一 a（大同中学）、高一 b（大同）、高一15（七宝）。其中 **高一09 的附加题卷面上没有编号**（只印「附加题：」直接接题干，本稿按通例排成「1.」——已在下表注明），其余三份都**另起编号**或接续正文（高一 a 另起「1.」「2.」；高一 b 接续作 19—21；高一15 接续作 17—20）。十题都在原图（高一 a／高一 b 见 04.jpg，高一09 见 07.png，高一15 见第 6—7 页）上逐字核对过（高一 a 附加题第 2 题的下标 i 一处笔误已订正），2026-09-15 逐题考据如下：

卷 · 题	内容	考据结果
09 附加题 (卷面无编号)	「和谐集」三小问 (判断 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 、求证 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 、证明元素个数为奇数)	可确指校际试卷 : 同题见于《上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上学期数学期中试卷》——组卷网 (21 世纪教育网) 标注其来源为「(2023 高一上 · 上海市期中)」并直接引用该卷, 同题另被《备考 2024 年高考数学优生冲刺专题特训》等收录。本卷三小问与该卷 完全一致 ; 高一 02 第 19 题 是它的改编 (改问「元素个数的最小值」)。真题库无
a 附加 1	「互斥子集」 $f(6)$	真题库无 (参考库里的「互斥」7 条全是概率的「互斥事件」)。教辅/题库常见题 (青夏教育、作业帮、百度题库、洛谷 T421094 均可检索到), 但网上有两个版本 : 主流版作「视 (A, B) 与 (B, A) 为同一组」 $\rightarrow f(n) = \frac{3^n - 2^{n+1} + 1}{2}$ 、 $f(6) = 301$; 本卷原卷作「当且仅当 $A = B$ 时...为同一组」 (与洛谷 T421094 同), 因 A, B 非空且不交、 $A = B$ 不可能成立, 等价于「两者总是不同组」 $\rightarrow$ 有序对 $\rightarrow f(6) = 602$ 。 卷面蓝笔订正写的正是 602 , 本稿即按原卷口径给出
a 附加 2	「第 k 个子集」(2 的幂编码), 问第 25 个子集	2010 湖南卷 (文) 填空 7 (见出处表; 本条是 2026-09-15 新补出的漏检, 与高一 08 第 11 题同源、改法不同)
b 附加 19	$A \subseteq B \subseteq C \subseteq \{1, \dots, 2024\}$, 有序集合组的个数 4^{2024}	真题库 零命中 (16,273 道里连「有序集合组」或 $A \subseteq B \subseteq C$ 的结构都没有)。同类题的近亲是「 $A, B \subseteq C \subseteq \{1, \dots, 2020\} \rightarrow 5^{2020}$ 」, 见于 强基计划 题解 (博客园《[强基]3, 有趣的集合个数算法》) $\rightarrow$ 判为 强基 / 自招风格的计数题 + 校本改编 (上界改成 2024、条件收成链式包含)
b 附加 20	$M = \{1, \dots, 10\}$ 的非空子集按 $\sum (-1)^k k$ 求和, 总和 2560	真题库无; 与 高一 09 第 11 题 是同一道 (两版只换举例: 09 用 $\{1, 4, 7\} \rightarrow -4$, 大同用 $\{2, 3, 6\} \rightarrow 5$)。网络上 是教辅/题库常见题 : 青夏教育上至少三个版本, 分别叫「无名称」「 非常元素和 」「 独立和 」, 答案都是 2560

(续上表)

b 附加 21	四个有理数、两两乘积集合给定, 求四数之和 $\pm\frac{9}{4}$	真题库无; 同一道题 2015-09-13 见于 Math StackExchange (编号 1432967, 英文原题、未标出处, 两个解答给出的答案 $\pm\frac{9}{4}$ 与本稿一致), 百度知道亦有中文版 → 2015 年前已在网上流传的竞赛/自招风格组合题, 确切出处考据不到
15 附加 17	「孤立元」($S = \{1, \dots, 8\}$ 的 3 元子集不含孤立元)	2009 北京卷 (文) 填空 6 的原题照录 (见出处表; 与高一 06 第 9 题互为逐字同题)
15 附加 18	$A \cap B = \emptyset$, $M = \{T \mid T \subseteq A\}$, $P = \{S \mid S \subseteq B\}$, 求 $M \cap P$ (答 $\{\emptyset\}$)	真题库零命中 (LCS = 0), 网上亦检索不到 → 十道附加题里唯一校本自编性质的题 (幂集交为 $\{\emptyset\}$ 的辨析小题)
15 附加 19	$A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$, 写出所有满足集合 A 的偶数 (答 $4k$)	真题库无; 教材/教辅常见题 (百度题库、作业帮、青夏教育都有「 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2\}$ 」的同型题, 其中一份标为「高一上学期数学期末考试试卷第 73 套真题」)。与高一 13 第 18 题是同一个 A ——那版是三小问 (判断 8, 9, 10、证必要非充分、求所有偶数), 本卷只留最后一问的结论
15 附加 20	n 元「调和子集」($a_1 + \dots + a_n = a_1 \cdots a_n$), 求自然数集 $\mathbb{N}$ 的 3 元调和子集 (答 $\{1, 2, 3\}$)	真题库无; 是教辅/题库里「好集」那道题的改名版——青夏教育、作业帮上的同题作「若 $a_1 + \dots + a_n = a_1 a_2 \cdots a_n$, 则称集合 A 是集合 M 的 n 元「好集」。注意与高一 08/高一 14 那道同名的「好集」, 其定义 ($0, 1 \in A$; $x - y \in A$; $x \neq 0$ 时 $1/x \in A$) 完全不同: 同名两义, 本卷改称「调和子集」反倒避开了撞名

小结: 十道附加题没有一道是高考真题。两道能直接对上真题 (a 附加 2 = 2010 湖南卷改编、15 附加 17 = 2009 北京卷原题照录), 一道可确指校际试卷 (09 附加题 = 上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷, 大同那份是它的改编), 四道在教辅/题库里有迹可循 (a 附加 1、b 附加 20、15 附加 19、15 附加 20), b 附加 19 与 b 附加 21 的最近亲分别是强基计划题解与 2015 年就在网上流传的竞赛/自招组合题, 只有 15 附加 18 连网络检索也落空。这与「附加题 = 压轴拔高」的定位吻合: 各校多从题库、强基/自招题、校际试卷与真题改编里挑。

9 方法与局限

- 方法: 把题目脱去 LaTeX 与标点做「骨架」文本 → 6-gram 倒排索引全召回 → 最长公共子串 + 整段相似度判定 → 人工复核高置信项。参考实现已随仓库提交: papers/工具/题

目溯源.py (python3 题目溯源.py 全跑即抽取两库并比对; 判据、阈值与踩过的坑都写在文件头注释里, 中间结果落在系统临时目录, 不污染仓库)。两个判据要一起看: 长题靠「最长公共子串 ≥ 12 」, 短题(如一句式的选择题)最长串天然长不了, 靠「整段相似度 ≥ 0.71 」补上。上表 26 条对应里, 高一 08 第 11 题、高一 a 第 4 题与高一 b 第 7 题、高一 03 第 12 题都是只靠后者才捞出来的。

- **两处实现细节** (2026-09-15 重跑时踩到): ①本库那侧要先剥 % 注释再按 \item 切分——源码注释里会出现字面 \item (如「在其 \item 前先量一下版面」), 留着会被当成一道题, 实测让高一 12 多出一道假题、题号整体后移一位; ②归一化时 \cap \cup \subseteq \varnothing \mid 必须先换成字符再剥命令 (否则剥成空串, 见下条), 且**选项文字也会制造假阳性**——高一 c 第 13 题 $\times$ 高一 13 第 13 题的 LCS 达 27, 公共串却是四个选项的套话「充分不必要/必要不充分/充要/既不充分也不必要」, 并非同题; ③**记号的字母不同也会把公共串切断**——高一 a 附加题第 2 题与 2010 湖南卷 (文) 填空 7 的定义本该逐字相同, 只因一个写 $\{a_{i_1}, \dots\}$ 、另一个写 $\{a_{b_1}, \dots\}$ (外加集合名 M 与 E 不同), 最长公共子串被切到只有 10 字、 $r = 0.596$, 两项判据双双落在线下, 是靠「同一道真题的两种改编」这条内容线索才捞回来的 (已补进出处表与手工补记)。字母级别不同的问题, 一定要人工过一遍。
- **两个曾导致漏检的口径陷阱** (已修, 记此备查): ①两边必须用**同一套**归一化——参考库那侧若只做骨架化、不先剥 LaTeX 命令, \operatorname{card} 会留下 operatornamecard 这类残渣, 与已经剥干净的高一文本对不上, 实测把同一道题的相似度从 38 压到 12; ②预筛不能用「共享片段数 top-K」截断, 候选一多真匹配就会被挤出榜外。
- **题号口径**: 一律按**卷面实际编号** (源码里靠 \setcounter{enumi} 还原, 与 \item 的先后顺序不同); **附加题也照卷面**——高一 b 接续正文作 19—21、高一 15 接续作 17—20、高一 a 另起编号作「1.」「2.」, 而高一 09 卷面**根本没有编号** (只印「附加题:」, 本稿按通例排成「1.」), 故本稿一律称它「09 附加题」, 不写作「09 第 22 题」。引用出处时同理: 不能用 \item 的出现次序编号。比对前会把参考库里个别「答案/解析被误排进 problem 块」的条目先截断, 否则会压低整段的相似度而漏检。
- **原图核对**: 跨卷同题的旧一轮 **46 道成员逐题对照** 原图/里的原卷图核过一遍 (不只核题干, 连集合的端点开闭、条件用的是 $\cap$ 还是 $\cup$ 、答案的方括号都逐字比对)。本轮核出 **5 处转录错误** (见前面订正清单第 7—11 条), 全部是「解析对、题干或 \ans 错」这一类——因为解析是从原卷整段抄的, 抄错的多在需要转写的地方。**骨架文本比对查不出这类错** (\cap、\cup、\subseteq 脱去 LaTeX 后都变成空串), 必须回原图。新增的 6 道成员 (高一 14 第 20 题, 高一 15 第 14/16/17 题, 高一 12 第 3/4 题) 属于高一 12/13/14/15/17 五份, 已在 2026-09-15 那轮**整卷回原图**核对里逐字比过 (见专记)。**2026-09-15 未并入高一 19—21 后**, 两档新增或改判的每一对又都回原图核了一遍 (逐字档 10 个题位、变体档 8 个题位), 本轮**没有查出转录错误**, 但查出一对**假同题**——见下条。
- **骨架里没有图形, 图形题必须单独看图** (本轮新增的教训): 高一 08 第 15 题 $\times$ 高一 19 第 7 题两边的题干几乎一字不差 (都是「 M 、 P 、 S 是 X 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是」, $r = 0.857$), 骨架判据因此把它判成逐字同题。可回原图一看——**图形配置不同**: 08 版 S 内含于 P 、阴影是 $(M \cap P) \setminus S$ (选 C), 19 版 P 内含于 S 、阴影是

$(M \cap S) \setminus P$ ——不是问题，已从两档剔除。凡题干高度相同而含「如图/图中」的配对，都要把两边的 figures/venn_*.png 并排看一遍再定档。

- **选择题的选项不计入骨架** (2026-09-15 补跑高一 10 时落实)：四个选项 (「A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件」) 是跨题复用的套话，留在骨架里会让两道毫不相干的选择題凭选项文字拿到 LCS 27-30 的假命中——下一条「制造假阳性」记的就是这个坑。补跑时先在骨架里按行首「A.」把选项切掉，逐字档的分组才稳定 (本次据此剔除了 1 组纯选项命中)；上表 24 组 = 上一轮人工核定的 15 组 + 补跑高一 10 新增的 2 组

— 2026-09-15 未并入高一 19—21 后新增或改判的 7 组。

- **纯数字的公共串不算文本证据**：候选取线 ($LCS \geq 12$ 字) 本身很松，元素表一类的数字串 ($=1,2,3,4,5,6,7$) 就能凑够 12 字。故判「逐字问题」时还要求公共串里至少 8 个汉字，变体档与符号档则要求公共串里含「内容字符」——汉字、拉丁字母或关系符号三者有一个即可 (2026-09-15 末把「至少 1 个汉字」放宽成这个口径，纯数字串仍被挡掉，但 $B=\{x|x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$ 这类全符号的公共串不再误伤)，这一条也正是「高一 10 全部 19 题无真题」这个结论的判据 (它最好的几个匹配都栽在这一条)。
- **通用句尾也会凑出够长的公共串，机械结果必须人工过一遍**：像「则实数 m 的取值范围是」「求实数 a 的取值范围」这类题干套话，LCS 轻松到 15-16 字、汉字数也够——它只是「含参求范围」这一大类的共同句尾，并非问题。2026-09-15 补跑高一 10 时机械跑出 4 对这样的「变体」(与 11#11、12#4、13#3、13#5, LCS 15-16、 $r \leq 0.59$)，逐条看过都不算，故未收进变体表；下表 12 组都是「换了数字或设定但题干骨架高度相同」的那一类。2026-09-15 末这条判据本身也修了 (见上面「下一条」与本节末)：原先变体档写的是「子串 ≥ 12 且含 ≥ 8 个汉字，或 $r \geq 0.72$ 且含 ≥ 5 个汉字」——前半句没有 r 门，于是「则实数 a 的取值范围是」这类套话只要凑够 12 字、8 个汉字就被判成变体 (r 低到 0.380)；同时它又只有正文档、没有符号档，把 02#17 $\times$ 05#17 ($r = 0.933$)、03#12 $\times$ 09#7 ($r = 0.800$) 这类公共串里一个汉字都没有的真变体挡在门外。现改成 README 本来写的那条合取式「 $r \geq 0.71 \wedge$ 子串 $\geq 12 \wedge$ 公共串含内容字符」，两头都顺了：套话被 r 门挡掉，符号题被内容字符闸放行。
- **两路补扫 (2026-09-15 第二轮)**：判据 ($LCS +$ 整段相似度) 对换了数字或字母的问题天生不敏感，故补了两路——① **数字脱敏**：把两边骨架里的阿拉伯数字全部抽掉再比一次，专找「同结构、换数字」的改编，揪出了高一 02 第 15 题 (2012 江苏卷、 $2x \rightarrow 3x$) 与高一 09 第 15 题 (2017 江苏卷、 $a^2 + 3 \rightarrow a^2 + 1$)；② **自定义名词检索**：把每题「称...为「X」」里的名词抽出来逐个在参考库正文里做字符串检索，揪出了高一 17 第 11 题 (「数域」= 2008 福建卷 (文/理)) —— 该题定义与真题实质相同、四个命题全换，LCS 只有 11、 r 也低，判据完全看不见。启示：问题检测不能只看一处最长连续子串，还得看「数字/字母之外的骨架」与「概念名」这两路。
- **局限 1**：参考库只含高考真题，不含模考、竞赛与教材习题，所以「检索不到」只能说明「不是高考真题」，不能据此推断为自编 (见「非高考但能考据到来源的题」一节：闭集合、性质 P 、好集合、好子集、伙伴关系集合等都能在教辅/题库里找到问题)。
- **局限 2**：同模板换数字的改编题，机器判定边界模糊；出处表的 26 条对应 (24 道真题)

均已逐条核对原文 (含数学符号的具体取值与选项文字), 但仍有判断余地。「跨卷同题」同理——组数随判据松紧而变, 本稿把两档分开列 (逐字 24 组 / 同模板变体 12 组), 只取可确证的; 分数低于变体线、但读过原文可确证的 7 对, 另列「判据之外手工补记」。「存疑」单列的那一条也属此类——判据给不出结论, 留给读者自己判断。

- **短题要补看整段相似度**: 一条式选择题的骨架往往不足 25 字, 只用「最长公共子串 ≥ 25 」会把**整组**漏掉——高一 a 第 5 题 $\times$ 高一 b 第 8 题 (改写自同一道, 相似度 1.000) 当初就是这么漏的。故判据里并上「整段相似度 ≥ 0.95 」, 变体档则用「 ≥ 0.71 且最长串 ≥ 12 且公共串含内容字符」。每一条路径都写死「最长串 ≥ 12 」——比对前的 12-gram 预筛丢掉的正是「最长串 < 12 」的对, 两者口径必须一致, 否则会出现「 r 够但这道题根本没进候选池」的漏检 (2026-09-15 末修的就是这一处: 原先「 $r \geq 0.95$ 」那条没有长度下限, 与预筛互相矛盾)。0.71 不是随手取的: 表内最低那对是「全食/偏食」 $r = 0.7129$, 而它往下一直到 $r = 0.6957$ 才有下一个候选 (一对纯套话), **0.696–0.713 这一段是空的**, 线落在这一档里哪个位置都一样。
- **阈值压到底是什么样** (记下边界在哪; 下面这组数字是 12 份那一轮跑的, 17 份重跑后的对应数字附在本条末尾): 把判据放宽到「相似度 ≥ 0.50 」, 跨卷配对由本稿收的二十几对涨到 **646 组**, 但**最长公共子串**把它切成两半——LCS ≥ 11 的只有 **56 对**, LCS 9–10 一档就骤增到 **123 对**, 这个跳变就是边界:
 - LCS ≥ 11 (56 对): 本稿列的 **28 对** (逐字 18 + 变体 10) 全在里面, 已占一半; 剩下 28 对逐条看过, **8 对是判据漏掉的真问题、分属 3 个模板**——5 对是上面那个「含参二次方程」大族的边 (高一 02 第 17 题配 07/08/09/11 那四份, 再加 高一 05 第 17 题 $\times$ 高一 09 第 19 题; $r = 0.660 \sim 0.815$, LCS 全卡在 11), 另 3 对见上文「判据之外手工补记」(该节共 4 对, 第 4 对连 $r \geq 0.50$ 都没到, 不在本档); 其余 **20 对**的公共串清一色是不含题意的套话 (「则实数 a 的取值范围是」之类);
 - LCS 9–10 (123 对) 里 $r \geq 0.80$ 的只剩 **2 对**: 高一 05 第 5 题 $\times$ 高一 08 第 7 题 (含参区间包含关系的繁简两版) 和 高一 04 第 15 题 $\times$ 高一 09 第 19 题 (即上面那族的反向形式); 其余都在 0.80 以下;
 - LCS ≤ 8 : 只是共享套话 (「已知集合..., 则实数 a 的取值范围是」)。注意**整段相似度在短题上会骗人**——高一 07 第 4 题 $\times$ 高一 b 第 8 题的 r 高达 0.783, LCS 却只有 4, 是两句都短的缘故, 属同题型巧合。所以本稿取 LCS ≥ 12 为线、并给变体档留了整段相似度这一条补充, 不再往下压。**17 份重跑后的同一档数字** (2026-09-15, 跨卷 45,150 对里取 LCS ≥ 8 的 936 对): LCS ≥ 12 共 **71 对**、LCS ≥ 11 共 **91 对** (其中 $r \geq 0.80$ 的 22 对), LCS 9–10 骤增到 **346 对**、 $r \geq 0.80$ 的一对也没有——跳变仍在同一处, 判据不用改。